

ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

§5. Коло і його властивості. Геометричні побудови

Коло, хорди та дуги

Коло — фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки (центра).
 O — центр кола;
 OA — радіус; AB — діаметр.
 CD — хорда (відрізок, який з'єднує дві точки кола). Найбільша хорда — діаметр.

Властивості

Діаметр кола, який проходить через середину хорди, перпендикулярний до неї.

Діаметр кола, який перпендикулярний до хорди, поділяє цю хорду навпіл.

Коло, яке описане навколо трикутника

Коло називається описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини.

Центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину перпендикулярів до сторін цього трикутника, проведених через середини цих сторін.

Навколо будь-якого трикутника можна описати коло, і до того ж тільки одне.

Центри кола, описаного навколо рівностороннього трикутника, і кола, вписаного в нього, збігаються. Це точка перетину медіан, бісектрис і висот рівностороннього трикутника.

Геометричне місце точок

Геометричним місцем точок (ГМТ) площини називається фігура, що складається з усіх точок площини, які мають певні властивості. А саме:

1. Якщо точка належить фігурі, то вона має дану властивість.
2. Якщо точка має дану властивість, то вона належить фігурі.

Геометричним місцем точок, рівновіддалених від даної точки, є коло з центром у цій точці і з радіусом, який дорівнює даній відстані.

Геометричним місцем точок, рівновіддалених від двох даних точок, є серединний перпендикуляр до відрізка, який з'єднує ці точки.

Геометричне місце точок, рівновіддалених від двох паралельних прямих, складається з двох прямих, паралельних даним і віддалених від них на відстань h .

Геометричним місцем точок, рівновіддалених від двох паралельних прямих, є пряма, паралельна даним прямим і однаково віддалена від них.

Геометричне місце точок, рівновіддалених від двох прямих, що перетинаються, складається з двох прямих, які містять бісектриси кутів, отриманих в результаті перетину даних прямих.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Побудова трикутника за трьома його сторонами

1. Побудувати трикутник з даними сторонами a, b, c .

Дано: a, b, c

Побудувати $\triangle ABC$.

Побудова.

1. Побудуємо довільну пряму і на ній позначимо довільну точку B .
2. Розхилим циркуля, рівним a , відкладемо на побудованій прямій від точки B відрізок $BC = a$.
3. Розхилим циркуля, рівним c , опишемо коло з центром в точці B .
4. Розхилим циркуля, рівним b , опишемо коло з центром в точці C . Позначимо буквою A точку перетину цих кіл.
5. З'єднаємо відрізками точку A з точками B і C . $\triangle ABC$ — шуканий, оскільки $BC = a, AB = c, AC = b$ за побудовою.

Примітка. Задача має розв'язок, тільки якщо сума довжин двох даних відрізків більша довжини третього.

Побудова кута, рівного даному

2. Відкласти від даної півпрямой в дану півплощину кут, рівний даному куту.

Дано: $\angle BAC$; півплощина; OB_1 — півпряма; побудувати $\angle B_1OC_1 = \angle BAC$.

Побудова.

1. Побудуємо довільне коло з центром в точці A даного кута. Позначимо буквами B і C перетин цього кола зі сторонами кута BAC .
2. Радіусом AB проведемо коло з центром в точці O , початкової точки заданої півпрямой. Перетин цього кола і півпрямой позначимо B_1 .
3. Радіусом BC з центром в точці B_1 опишемо коло. Побудовані кола перетинаються в двох точках, позначимо буквою C_1 точку їх перетину в заданій півплощині, $\angle B_1OC_1 = \angle BAC$.

Доведення.
 $\triangle BAC = \triangle B_1OC_1$ за трьома сторонами ($AB = OB_1; AC = OC_1; BC = B_1C_1$ за побудовою). Кут BAC і B_1OC_1 — відповідні, отже, $\angle BAC = \angle B_1OC_1$, що й потрібно було довести.

Побудова бісектриси кута

3. Побудувати бісектрису даного кута.

Дано: $\angle A$. Побудувати бісектрису $\angle A$.

Побудова.

1. Опишемо коло з центром в точці A довільного радіуса, воно перетне сторони кута в точках B і C .
2. Із точок B і C тим самим радіусом опишемо кола, точку їх перетину позначимо буквою D .
3. Проведемо півпряму AD , яка і є бісектрисою кута A .

Доведення.
 $AB = AC = BD = CD$ за побудовою; AD — спільна, отже, $\triangle ABD = \triangle ACD$ за трьома сторонами, тоді і відповідні кути рівні: $\angle BAD = \angle CAD$, тобто AD — бісектриса $\angle A$, що й потрібно було довести.

Поділ відрізка навпіл

Дано: AB — відрізок. Побудувати точку $O \in AB$ так, щоб $AO = OB$.

Побудова.

- 1) Із точок A і B радіусом AB проведемо кола, які перетинаються в двох точках, позначимо їх C і C_1 .
- 2) Ці точки лежать в різних півплощинах відносно прямої AB , пряма CC_1 перетне AB в точці O . $AO = OB$.

Доведення.
 $AC = AC_1 = BC = BC_1$ за побудовою, CC_1 — спільна, тоді $\triangle AC_1C = \triangle BCC_1$ за трьома сторонами, отже, $\angle ACO = \angle BCO$ як відповідні в рівних трикутниках.
 $\triangle ACO = \triangle BCO$ за двома сторонами і кутом між ними ($AC = BC; CO$ — спільна, $\angle ACO = \angle BCO$, перша ознака), тобто, відповідні сторони рівні: $AO = BO$, що й потрібно було довести.

Побудова прямої, що проходить через дану точку і перпендикулярна до даної прямої

5. Через дану точку O провести пряму, перпендикулярну даній прямій a .

Можливі два випадки:

- 1) Точка O лежить на прямій a .
- 2) Точка O не лежить на прямій a .

Побудова.

1-й випадок. 1) Із точки O довільним радіусом проведемо коло, яке перетне пряму a в точках A і B .
 2) Із точок A і B проведемо кола з радіусом, рівним AB . Нехай C — точка їх перетину, тоді $CO \perp AB$.

Доведення.
 $\triangle ACO = \triangle BCO$ за трьома сторонами ($AC = BC; AO = OB; CO$ — спільна), отже, $\angle AOC = \angle BOC$, а вони суміжні, тобто $\angle AOC = \angle BOC = 90^\circ$, $CO \perp AB$, що й потрібно було довести.

2-й випадок. 1) Із точки O проведемо коло довільного радіуса, що перетне пряму a в точках A і B .
 2) Із точок A і B проведемо кола тим самим радіусом, позначимо буквою O_1 точку їх перетину, яка лежить в тій півплощині відносно AB , в якій не лежить точка O .

Доведення.
 1) Нехай OO_1 перетинає AB в точці C . $\triangle AOB = \triangle A_1OB_1$ за трьома сторонами ($OA = OB = O_1A = O_1B; AB$ — спільна, третя ознака), тобто $\angle OAC = \angle O_1AC$ як відповідні.
 2) $\triangle OAC = \triangle O_1AC$ за двома сторонами і кутом між ними (AC — спільна, $AO = AO_1; \angle OAC = \angle O_1AC$; перша ознака), тоді $\angle ACO = \angle ACO_1$ як відповідні в рівних трикутниках.
 3) $\angle ACO = \angle ACO_1$, а вони суміжні, отже, $\angle ACO = \angle ACO_1 = 90^\circ$, тобто $OO_1 \perp AB$, що й потрібно було довести.

6. Дано: $\triangle ABC$. Побудувати висоти $\triangle ABC$.

Побудова.

Розглянемо три випадки: а) Гострокутний $\triangle ABC$. (рис.1).
 б) Тупокутний $\triangle ABC$. (рис.2). в) Прямокутний $\triangle ABC$. (рис.3).

Рис.1 Рис.2 Рис.3

Примітка. Три висоти трикутника, якщо вони проведені точно, перетинаються в одній точці, ця точка в гострокутному трикутнику лежить всередині його, у тупокутному — поза ним (висоти, проведені з вершин гострих кутів, падає на продовження сторін трикутника), в прямокутному трикутнику мовчуха трикутника).

7. Побудувати рівнобедрений трикутник за бічною стороною і кутом при основі.

Дано: a — бічна сторона; α — кут при основі.

Аналіз:

Побудувати $\triangle ABC$, де $AB = BC = a$ і $\angle BAC = \alpha$.

Побудова.

- 1) На довільній прямій від довільної точки відкладемо відрізок $AB = a$.
- 2) Від променя AB відкладемо $\angle BAC = \alpha$.
- 3) Із точки B як із центра радіусом $R = a$ проведемо коло до перетину з променем AC в точці C . $\triangle ABC$ — шуканий.

Доведення.
 $AB = BC = a$ за побудовою; $\angle BAC = \alpha$ за побудовою, отже, $\triangle ABC$ — рівнобедрений і відповідає всім умовам задачі.

8. Побудувати трикутник за двома сторонами і медіаною, проведеною до одної з них.

Дано: a, b, m .

Побудувати $\triangle ABC$.

Побудова.

- 1) Побудуємо на довільній прямій від довільної точки A відрізок $AC = b$.
- 2) Поділимо AC навпіл: $AD = DC$.
- 3) Із точки D як із центра проведемо коло з радіусом $R_1 = m$.

4) Із точки C як із центра проведемо коло радіусом a .

5) Позначимо буквою B одну із точок перетину кіл і з'єднаємо точки B і A . $\triangle ABC$ — шуканий.

Доведення.
 В $\triangle ABC$ $AC = b$ за побудовою; $AD = DC$, отже, BD — медіана, $BD = m$ за побудовою; $BC = a$ також за побудовою, отже, $\triangle ABC$ відповідає всім умовам задачі.

9. Побудувати прямокутний трикутник за гіпотенузою і катетом.

Дано: a, b .

Побудувати прямокутний трикутник.

Побудова.

- 1) Побудуємо $\angle C = 90^\circ$.
- 2) На одній із сторін $\angle C$ відкладемо від вершини C відрізок $CA = b$.
- 3) Із точки A як із центра опишемо коло радіусом $R = c$ до перетину з другою стороною $\angle C$.

$\triangle ABC$ — шуканий.

Доведення.
 $\triangle ABC$ — прямокутний, оскільки $\angle BCA = 90^\circ$ за побудовою. За побудовою катет $AC = b$ і гіпотенуза $AB = c$, отже, $\triangle ABC$ відповідає всім умовам задачі.

Властивості висот трикутника

Прямі, що містять в собі висоти трикутника, перетинаються в одній точці.

Центр кола, описаного навколо рівнобедреного трикутника, належить прямій, яка містить медіану, висоту і бісектрису, що проведені з вершини до основи.

Дотична до кола

Пряма, що проходить через точку кола перпендикулярно до радіуса, проведеного в цю точку, називається дотичною. Дотична до кола не має з ним інших спільних точок, крім точки дотику.

Відстань між центрами O_1 і O_2 двох дотичних кіл у випадку зовнішнього дотику дорівнює: $O_1O_2 = R + r$, де R і r — радіуси кіл; у випадку внутрішнього дотику $O_1O_2 = R - r$ ($R > r$).

У колі рівні хорди однаково віддалені від центра кола, і навпаки, хорди, однаково віддалені від центра кола, рівні.

Коло і пряма не можуть перетинатися більше, ніж у двох точках.

Спільна хорда двох кіл, що перетинаються, перпендикулярна до прямої, що проходить через центри цих кіл.

Якщо два кола мають тільки одну спільну точку, то вона належить прямій, що проходить через центри цих кіл.

Якщо два кола мають тільки одну спільну точку, то вони дотикаються одне до одного в цій точці.

Якщо два кола мають тільки одну спільну точку, то вони дотикаються одне до одного в цій точці.

Коло, вписане у трикутник

Коло називається вписаним у трикутник, якщо воно дотикається всіх сторін трикутника.

Центр кола, вписаного в трикутник, є точкою перетину бісектрис трикутника.

У будь-який трикутник можна вписати коло, до того ж тільки одне.

Центр кола, вписаного в рівнобедрений трикутник, належить медіані, висоті і бісектрисі, які проведені з вершини до основи.

КРАТКА МРІЯ

- §1. Чотирикутники
- §2. Теорема Фалеса.
Середня лінія трикутника.
Середня лінія трапеції
- §3. Теорема Піфагора
- §4. Основні тригонометричні
тотожності
- §5. Декартові координати
на площині
- §6. Перетворення фігур. Рух
- §7. Вектори

8
КЛАС